
SRS_PROPUESTA_1

**Project: AgendaMed Renacer v3.2 - Propuesta 1
Corregida**

**Author: Esteban Santos
edsantos@espe.edu.ec**

Company: Universidad de las Fuerzas Armadas

Publication date: 2026-07-13

1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA	1
2 ACTORES Y ROLES DEL SISTEMA	2
3 REQUISITOS FUNCIONALES - MODULO DE AUTENTICACION Y SESIONES (RF-001 a RF-009)	2
4 REQUISITOS FUNCIONALES - MODULO DE GESTION DE PACIENTES (RF-010 a RF-013)	3
5 REQUISITOS FUNCIONALES - MODULO DE CITAS (RF-014 a RF-020)	4
6 REQUISITOS FUNCIONALES - MODULO DE PAGOS (RF-021 a RF-024)	5
7 REQUISITOS FUNCIONALES - MODULO DE DISPONIBILIDAD Y AGENDAS (RF-025, RF-027)	6
8 REQUISITOS FUNCIONALES - MODULO DE REPORTES Y ANALYTICS (RF-028 a RF-030) ...	7
9 9. REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF-001 a RNF-015)	7
10 MATRIZ DE TRAZABILIDAD	8
11 MATRIZ DE RIESGOS	9
12 GLOSARIO DE TERMINOS	9

1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

[SRS_PROPUESTA_1-3] Especificacion de Requisitos de Software

Este documento constituye la Especificacion de Requisitos de Software (SRS) de AgendaMed Renacer, elaborada conforme a los estandares IEEE 830 e ISO/IEC/IEEE 29148. Corresponde a la Propuesta 1 - Plataforma Web, desarrollada para el cliente Centro Medico Renacer.

1.1 Perspectiva del negocio

Centro Medico Renacer es una clinica privada con 10 años de trayectoria en el sector salud, conformada actualmente por 3 sucursales (Matriz Sur, La Arcadia y Sangolqui), 15 medicos profesionales de distintas especialidades y una recepcionista centralizada (ubicada en Matriz Sur) que coordina manualmente el agendamiento de citas de las tres sedes. La direccion general del proyecto de modernizacion esta a cargo de la Dra. Lizeth. El negocio se sostiene sobre la atencion directa a pacientes particulares que agendan por telefono o de forma presencial, sin un canal digital estable ni herramientas de gestion automatizada. La perspectiva estrategica del negocio es migrar de un modelo operativo manual y centralizado en una sola persona, hacia una plataforma web que descentralice el agendamiento, reduzca perdidas economicas por cancelaciones e inasistencias, y entregue informacion gerencial (reportes) que hoy no existe.

1.2 Funcionamiento actual del negocio

Actualmente todo el proceso de agendamiento se realiza de forma manual: el paciente llama o acude presencialmente a la recepcionista centralizada, quien verifica la disponibilidad de los 15 medicos en las 3 sucursales sin apoyo de un sistema automatizado, lo que la convierte en un cuello de botella operativo critico. El pago de las citas se procesa en efectivo o tarjeta directamente en caja el dia de la atencion. No existe integracion con el sistema de historias clinicas, por lo que los datos de pacientes que no llegan a concretar una cita se pierden. Los procesos manuales son propensos a errores humanos y no generan ningun tipo de reporte de gestion para la toma de decisiones gerenciales. Adicionalmente, la clinica conto previamente con un canal de WhatsApp Business que fue bloqueado por Meta, por lo que actualmente no cuenta con un canal digital estable de comunicacion con sus pacientes ni con recordatorios automaticos, lo que provoca un ausentismo elevado y cancelaciones tardias (10-15 minutos antes de la cita) que generan perdidas economicas significativas.

1.3 Segmento de clientes

Segmento	Caracteristicas
Pacientes particulares (Matriz Sur, La Arcadia)	Rango de edad 18-60 años, agendan citas por especialidad de forma anticipada, en cualquiera de las 3 sucursales.
Pacientes sin cita previa (Sangolqui / Sector Sur)	Requieren atencion espontanea sin cita previa (walk-in), lo que exige un flujo de agendamiento presencial distinto al de pre-reserva en linea.
Medicos con disponibilidad dinamica	Algunos con horario fijo y otros con rotativas del sector publico, lo que exige autogestion de disponibilidad en tiempo real.
Direccion / Administracion	La Dra. Lizeth y el equipo administrativo, interesados en modernizar procesos, aumentar ingresos, reducir el ausentismo y garantizar el cumplimiento normativo (LGPD, salud).

1.4 Problema y alcance del sistema propuesto

Problemas identificados:

ID	Problema	Descripcion	Impacto
P-001	Cancelaciones tardias	Cancelaciones 10-15 minutos antes de la cita generan perdidas economicas significativas	ALTO
P-002	Ausentismo elevado	Falta de sistema de recordatorios provoca altas tasas de ausentismo	ALTO
P-003	Sobrecarga operativa	Recepcionista como cuello de botella en gestion centralizada manual	CRITICO
P-004	Disponibilidad dinamica	Medicos con rotativas en sector publico dificultan gestion de horarios	MEDIO

ID	Problema	Descripcion	Impacto
P-005	Cultura sin cita previa	Sector Sur requiere atencion espontanea sin cita previa	MEDIO
P-006	Canal WhatsApp inestable	WhatsApp Business previamente bloqueado por Meta	BAJO
P-007	Sin reportes de gestion	Falta de datos para toma de decisiones gerenciales	ALTO
P-008	Sin integracion HC	No existe integracion con sistema de historias clinicas	MEDIO
P-009	Perdida de datos	Datos de pacientes no registrados se pierden	ALTO
P-010	Procesos error-prone	Procesos manuales susceptibles a errores humanos	ALTO

Alcance del sistema propuesto: AgendaMed Renacer es un sistema web centralizado de agendamiento de citas medicas que automatiza el flujo completo desde la busqueda y pre-reserva de citas por parte del paciente, pasando por el procesamiento de pagos, hasta la confirmacion y el envio de recordatorios automaticos. El alcance es de 28 requisitos funcionales de prioridad CRITICA y ALTA, organizados en 6 modulos (Autenticacion y Sesiones, Gestion de Pacientes, Citas, Pagos, Disponibilidad y Agendas, Reportes y Analytics), y 15 requisitos no funcionales.

2 ACTORES Y ROLES DEL SISTEMA

Actor	Descripcion	Necesidades Principales
Paciente	Usuario final, rango 18-60 anos	Agendar 24/7, ver disponibilidad, cancelar, recibir recordatorios
Recepcionista	Operadora centralizada (Matriz Sur)	Agendar walk-ins, procesar pagos, generar reportes basicos
Medico	15 profesionales de salud	Actualizar disponibilidad, ver agenda, confirmar citas
Administrador	Gestor del sistema	Configurar clinica, generar reportes, gestionar usuarios
Director (Dra. Lizeth)	Sponsor del proyecto	Modernizar procesos, aumento de ingresos
Sistema Externo	Software de historias clinicas	Validar disponibilidad, sincronizar datos

[SRS_PROPUESTA_1-5] **Sucursales:** Matriz Sur, La Arcadia, Sangolqui. **Contexto:** Centro Medico Renacer, 10 años de trayectoria, 3 sucursales, 15 medicos, recepcion centralizada.

3 REQUISITOS FUNCIONALES - MODULO DE AUTENTICACION Y SESIONES (RF-001 a RF-009)

[SRS_PROPUESTA_1-7]

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripcion (corregida)	Criterios de Aceptacion clave
RF-001	Autenticacion con Email y Contraseña	CRITICA	Todos	El proceso de entrada (login) es obligatorio. Valida email/ contraseña contra BD; genera JWT con TTL de 15 min.	• Contraseña ≥ 8 caracteres • Hash Bcrypt costo ≥ 12 • JWT incluye user_id, role, email, exp • No se almacena contrasena en texto plano
RF-002	Recuperacion de Contraseña	ALTA	Todos	Envio de link de recuperacion con token temporal valido 1 hora tras validar existencia del email.	• Link unico, valido solo 1h • Expira y requiere solicitar otro si no se usa • Reset no reversible

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripcion (corregida)	Criterios de Aceptacion clave
RF-004	Cierre de Sesion (Logout)	ALTA	Todos	Invalida JWT, limpia cookies y redirige a login.	• JWT invalidado inmediatamente • Cookie eliminada • Logout registrado en auditoria
RF-005	Expiracion Automatica de Sesion	ALTA	Todos	Ante 13 min de inactividad se emite advertencia de 2 min antes del cierre; el sistema garantiza autosave de formularios en proceso para no perder datos.	• Inactividad medida en backend • Mensaje claro de expiracion • Autosave garantizado + alerta previa de 2 min (AC-005.4)
RF-006	Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)	CRITICA	Admin	Control granular por rol: Paciente solo sus citas; Recepcionista agenda/paga pero sin reportes financieros; Medico solo sus citas/ disponibilidad; Admin acceso total.	• Paciente no ve citas de otros (LGPD) • Recepcionista sin acceso a Reportes Financieros • Intentos no autorizados se auditan (log + alerta)
RF-008	Auditoria de Inicio/Cierre de Sesion	ALTA	Admin	Cada login/logout se registra en tabla inmutable con timestamp, IP, dispositivo y resultado.	• Timestamp UTC-5, user_id, email, IP, dispositivo, resultado • Admin ve reportes de intentos fallidos y horarios de acceso
RF-009	Bloqueo de Cuenta por Intentos Fallidos	ALTA	Sistema	Tras 3 intentos fallidos, bloqueo automatico de 15 min. Si se acumulan mas de 3 bloqueos en 24h, la cuenta se inactiva permanentemente y requiere desbloqueo manual del Admin previa verificacion de identidad.	• Contador se reinicia con login exitoso • Email de aviso de bloqueo • Admin desbloquea manualmente

4 REQUISITOS FUNCIONALES - MODULO DE GESTION DE PACIENTES (RF-010 a RF-013)

[SRS_PROPUESTA_1-9]

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripcion	Criterios de Aceptacion clave
RF-010	Registro de Paciente Nuevo	CRITICA	Paciente, Recepcionista	Solicita cedula (modulo 10 Ecuador), nombre completo, email, telefono, fecha de nacimiento, genero, direccion.	• Cedula: 10 digitos, validacion modulo 10 • Email valido y no duplicado • Telefono formato +593-9XX-XXX-XXXX • Datos encriptados AES-256

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripcion	Criterios de Aceptacion clave
RF-011	Busqueda de Paciente Existente	ALTA	Recepcionista, Medico	Busqueda por cedula, nombre, email o telefono.	• Cedula: resultado exacto • Nombre: LIKE %nombre% • Maximo 100 resultados/pagina (paginacion)
RF-012	Historial de Citas del Paciente	ALTA	Paciente	Vista "Mis Citas": pasadas, proximas y canceladas.	• Orden por fecha descendente • Filtros por estado, especialidad, medico • Botones Cancelar / Reprogramar en citas proximas
RF-013	Consentimiento Explicito de Datos (LGPD)	CRITICA	Paciente	En registro/primer login se requiere consentimiento explicito de retencion de datos (2 anos, fines de auditoria medica).	• Checkbox NO pre-seleccionado • Consentimiento registrado con timestamp • Revocacion dispara flujo de derecho al olvido

5 REQUISITOS FUNCIONALES - MODULO DE CITAS (RF-014 a RF-020)

[SRS_PROPUESTA_1-11]

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Describeion (corregida)	Criterios de Aceptacion clave
RF-014	Busqueda y Pre-Reserva de Cita (Descentralizada)	CRITICA	Paciente	El paciente debe estar plenamente identificado en el sistema antes de iniciar el flujo (subsana incompletitud de identificacion). Flujo: Sucursal > Especialidad > Medico > Fecha > Hora. El sistema bloquea el slot por 10 minutos con row-level lock; un job de limpieza automatico garantiza la liberacion del slot si expira sin confirmacion (subsana falta de verificabilidad).	• Obligatorio identificar al paciente y seleccionar sucursal antes de especialidad • Pre-reserva bloquea slot EXACTAMENTE 10 min (AC-021.5) • Reserva no confirmada expira en 10 min via job de limpieza (AC-021.9) • Bloqueo optimista resuelve colisiones en <200ms • Interfaz responsive (mobile >=375px)

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripción (corregida)	Criterios de Aceptación clave
RF-015	Agendamiento por Recepcionista	ALTA	Recepcionista	Flujo equivalente a RF-021 desde interfaz administrativa, con búsqueda de paciente previa.	• Puede agendar para cualquier paciente • Anotación automática "Agendada por: Recepcionista [nombre]"
RF-016	Agendamiento de Pacientes sin Cita (Walk-in)	ALTA	Recepcionista	Bloqueo inmediato de espacio para pacientes que llegan sin cita, solo para hoy o mañana.	• Solo HOY o MANANA • Bloqueo inmediato (no 10 min) • Notificación al médico
RF-017	Confirmación de Cita (Post-Pago)	CRITICA	Sistema	Tras pago exitoso, cita pasa a "Confirmada"; se notifica a paciente y médico.	• Estado Pendiente de Pago -> Confirmada • Emails a paciente y médico • Timestamp UTC-5
RF-018	Cancelación de Cita por Paciente	ALTA	Paciente	Cancelación con motivo obligatorio; reembolso 100% si >4h antes, 0% si <4h.	• Solo permitida si faltan >4h • Motivo obligatorio • Cupo liberado inmediatamente
RF-019	Estados de Cita (Máquina de Estados)	CRITICA	Sistema	Estados: PENDIENTE_PAGO, CONFIRMADA, CANCELADA, PENDIENTE_ATENCION, ATENDIDA, AUSENTE, CANCELADA_CENTRO, con transiciones estrictas.	• Estado READONLY (no editable directo en BD) • Transiciones inválidas rechazadas • Cada transición auditada
RF-020	Recordatorio de Confirmación Pre-Cita (24h y 4h)	CRITICA	Sistema	Recordatorios automáticos a 24h y 4h antes solicitando confirmación de asistencia.	• Cada hora verifica citas próximas • Recordatorio 24h (+/-10 min) y 4h antes • Sin confirmación a 4h: alerta roja al médico

6 REQUISITOS FUNCIONALES - MODULO DE PAGOS (RF-021 a RF-024)

[SRS_PROPUESTA_1-13]

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripcion (corregida)	Criterios de Aceptacion clave
RF-021	Procesamiento de Pagos	CRITICA	Recepcionista	El sistema muestra el monto base considerando copagos y coberturas de seguros (subsana carencia de contexto). Metodos: Efectivo, Tarjeta, Transferencia (PSE).	• Busqueda por cedula solo trae reservas Pendiente de Pago • Monto corresponde a la especialidad del medico (LEFT JOIN correcto) • No se permite pagar 2 veces la misma cita si la transaccion es rechazada por la pasarela, se notifica el error especifico, se permite reintento con otro metodo y se mantiene la reserva del cupo solo si el bloqueo de 10 min sigue vigente.
RF-022	Generacion de Recibos	CRITICA	Sistema	Recibo con datos de paciente, medico, cita, pago, QR verificable y firma digital.	• Numero de comprobante unico autoincremental • PDF >=300 dpi • Enviado por email en <5s
RF-023	Metodos de Pago Multiples	ALTA	Recepcionista	Efectivo, Debito/ Credito via Stripe, Transferencia (PSE/ ACH) via pasarela integrada.	• Cada metodo con flujo especifico • Numeros de tarjeta NUNCA se almacenan localmente • PCI DSS compliance
RF-024	Devoluciones y Reembolsos	ALTA	Admin	Reembolso segun politica (>4h = 100%, <4h = 0%) para citas canceladas.	• Solo valido para citas CANCELADA • No se reembolsa el mismo pago 2 veces • Referencia al pago original

7 REQUISITOS FUNCIONALES - MODULO DE DISPONIBILIDAD Y AGENDAS (RF-025, RF-027)

[SRS_PROPUESTA_1-15]

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripcion (corregida)	Criterios de Aceptacion clave
RF-025	Autogestion de Disponibilidad por Medico	CRITICA	Medico	El sistema valida automaticamente la disponibilidad de consultorios fisicos por sucursal para evitar colisiones entre profesionales (subsana peligro de implementacion). Ademias, impide eliminar o modificar bloques con citas ya reservadas dentro del periodo; en ese caso bloquea la accion y exige reasignacion manual previa (subsana incompletitud de politica).	• Valida cruces con citas ya confirmadas • Valida rango dentro del horario global • Cambios reflejados en busqueda en <2s • Historial de cambios auditado

ID	Requisito	Prioridad	Actor(es)	Descripcion (corregida)	Criterios de Aceptacion clave
RF-026	Configuracion de Horario Global de Clinica	ALTA	Admin	Horario global por dia de semana (ej. lunes-viernes 08:00-18:00, sabados 08:00-14:00, domingos cerrado).	• Hora inicio/fin y abierto/ cerrado por dia • Medicos no agendan fuera del horario global • Admin puede crear excepciones (feriados)
RF-027	Especialidades por Medico	ALTA	Admin	Configuracion de especialidades que cada medico puede atender.	• Medico puede tener multiples especialidades • Catalogo predefinido • Cambio valida que no afecte citas existentes

8 REQUISITOS FUNCIONALES - MODULO DE REPORTES Y ANALYTICS (RF-028 a RF-030)

[SRS_PROPUESTA_1-17]

ID	Reporte	Prioridad	Descripcion (corregida)
RF-028	Reporte de Citas Confirmadas	ALTA	Filtrable por rango de fecha, sucursal, medico y especialidad. Exportable a PDF o a un formato de reporte protegido que garantice la inmutabilidad de los datos.
RF-029	Reporte de Ausentismo	ALTA	Porcentaje de ausentismo por medico, especialidad y sucursal, con comparativa entre periodos.
RF-030	Reporte de Cancelaciones	ALTA	Motivos de cancelacion, tendencias y pacientes recurrentes que cancelan.

9 9. REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF-001 a RNF-015)

[SRS_PROPUESTA_1-19]

ID	Categoria	Prioridad	Describeion (corregida)
RNF-001	Rendimiento	CRITICA	Bajo carga estandar de hasta 50 usuarios concurrentes, el servidor garantiza: 1) Latencia <200ms; 2) Carga de interfaz <2s; 3) P99 <=2.5s para operaciones criticas.
RNF-002	Seguridad	CRITICA	TLS 1.3, JWT, Bcrypt >=12, AES-256 para datos sensibles. Rate limiting 60 req/min por usuario.
RNF-003	Disponibilidad	ALTA	Uptime >=99.9%. RTO <=30 min. RPO <=15 min.
RNF-004	Concurrencia	CRITICA	Cero colisiones en agendamiento simultaneo. Procesamiento escalable y no bloqueante de 50 transacciones/min sin deadlocks, mediante bloqueo distribuido (Distributed Locks) y procesamiento asincrono (ver R-001).
RNF-005	Integracion HC	ALTA	API de integracion con sistema de historias clinicas, latencia <=2s. Fallback cache <=5 min.
RNF-006	Usabilidad	ALTA	Diseno responsive (mobile-first). Cumplimiento WCAG AA. Flujo de agendamiento completable en <3 minutos.

ID	Categoria	Prioridad	Descripcion (corregida)
RNF-007	LGPD / Proteccion de Datos	CRITICA	Consentimiento explicito obligatorio. Encriptacion de PII. Derecho al olvido implementado.
RNF-008	Escalabilidad	MEDIA	Arquitectura preparada para escalar horizontalmente. Base de datos con capacidad de replicacion.
RNF-009	Backup y Recuperacion	ALTA	Backups automaticos diarios. Retencion minima 30 dias. Pruebas de restauracion mensuales.
RNF-010	Logging y Monitoreo	ALTA	Logs centralizados con retencion de 90 dias. Alertas automaticas por errores criticos.
RNF-011	Mantenibilidad	MEDIA	Codigo documentado. Cobertura de tests >=80%. Arquitectura modular.
RNF-012	Internacionalizacion	BAJA	Zona horaria UTC-5 (Ecuador). Formato de moneda USD (\$). Formato de fecha YYYY-MM-DD.
RNF-013	Auditoria	ALTA	Todas las acciones criticas registradas. Logs inmutables. Acceso solo para Admin.
RNF-014	Compliance Regulatorio	ALTA	Cumplimiento de normativas de salud ecuatorianas. Proteccion de datos medicos.
RNF-015	Seguridad / Control de Acceso	ALTA	Politica de bloqueo progresivo o desafio de seguridad adicional (ej. CAPTCHA) tras multiples intentos fallidos de login, complementaria al bloqueo de cuenta de RF-009.

10 MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Requisito	Caso de Uso	Descripcion	RNF Asociados
RF-001	CU-001	Autenticacion Email/Pass	RNF-002, RNF-004
RF-002	CU-002	Recuperacion Contraseña	RNF-002
RF-004	CU-004	Cierre de Sesion	RNF-002
RF-005	CU-005	Expiracion Sesion	RNF-002
RF-006	CU-006	RBAC	RNF-002, RNF-007
RF-008	CU-008	Auditoria Login	RNF-014
RF-009	CU-009	Bloqueo Cuenta	RNF-002, RNF-015
RF-011	CU-011	Registro Paciente	RNF-002, RNF-007
RF-012	CU-012	Busqueda Paciente	RNF-001
RF-015	CU-015	Historial Citas	RNF-001, RNF-006
RF-016	CU-016	Consentimiento LGPD	RNF-007
RF-021	CU-021	Pre-Reserva Cita	RNF-001, RNF-004, RNF-006
RF-022	CU-022	Agendamiento Recepcionista	RNF-001
RF-023	CU-023	Walk-in	RNF-001, RNF-004
RF-024	CU-024	Confirmacion Cita	RNF-001
RF-025	CU-025	Cancelacion Paciente	RNF-001, RNF-014
RF-029	CU-029	Maquina de Estados	RNF-014
RF-030	CU-030	Recordatorios Pre-Cita	RNF-001, RNF-003
RF-031	CU-031	Procesamiento Pagos	RNF-001, RNF-002, RNF-004
RF-032	CU-032	Generacion Recibos	RNF-001
RF-033	CU-033	Metodos Pago	RNF-002
RF-034	CU-034	Reembolsos	RNF-002, RNF-014
RF-039	CU-039	Disponibilidad Medico	RNF-001, RNF-004
RF-040	CU-040	Horario Global	RNF-001
RF-043	CU-043	Especialidades Medico	RNF-001
RF-051	CU-051	Reporte Citas Confirmadas	RNF-001, RNF-013

Requisito	Caso de Uso	Descripcion	RNF Asociados
RF-052	CU-052	Reporte Ausentismo	RNF-001
RF-053	CU-053	Reporte Cancelaciones	RNF-001

[SRS_PROPUESTA_1-21]

11 MATRIZ DE RIESGOS

[SRS_PROPUESTA_1-23]

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigacion	Propietario
R-001	Colisiones en agendamiento concurrente	Alta	Critico	Implementacion de bloqueo distribuido (Distributed Locks) y procesamiento asincrono para evitar cuellos de botella sincronos (antes se proponia una cola secuencial sincrona, inconsistente con RNF-004).	Equipo Dev
R-002	Caída de pasarela de pagos	Media	Alto	Failover a metodo alternativo + reintentos. Ver tambien excepcion EX-031.1 (RF-031).	Equipo Dev
R-003	Fuga de datos personales (LGPD)	Baja	Critico	AES-256, auditoria, pen-testing trimestral.	CTO / Admin
R-004	Disponibilidad dinamica de medicos	Alta	Medio	Autogestion + notificaciones inmediatas + validacion de colisiones de consultorio (RF-039).	Medicos
R-005	Sobrecarga del sistema en horas pico	Media	Alto	Auto-scaling, cache, rate limiting.	DevOps
R-006	Resistencia al cambio del personal	Alta	Medio	Capacitacion, UX intuitivo, soporte 24/7.	PM
R-007	Bloqueo de canal WhatsApp por Meta	Media	Medio	Canales alternativos (correo electronico, SMS).	Equipo Dev
R-008	Inconsistencia de datos por integracion HC	Media	Alto	Verificacion cruzada, cache de respaldo.	Equipo Dev
R-009	Tiempo de respuesta degradado	Media	Alto	Monitoreo P99, alertas, optimizacion de queries.	DevOps
R-010	Perdida de datos por falla de BD	Baja	Critico	Backups diarios, replicacion, RTO <=30 min.	DBA

12 GLOSARIO DE TERMINOS

[SRS_PROPUESTA_1-25]

Termino	Definicion
AC	Criterio de Aceptacion (Acceptance Criteria); condicion verificable que debe cumplir un requisito para considerarse implementado correctamente.
ACID	Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad; propiedades que garantizan la integridad de una transaccion en base de datos.
AES-256	Estandar de cifrado simetrico con clave de 256 bits, usado para proteger datos sensibles (PII) en reposo.

Bcrypt	Algoritmo de hashing para contraseñas, con un factor de costo configurable que dificulta ataques de fuerza bruta.
Bloqueo optimista	Estrategia de concurrencia que permite que múltiples usuarios intenten una operación (ej. reservar un slot) y solo confirma la primera, rechazando el resto sin bloquear el recurso previamente.
Bloqueo distribuido (Distributed Lock)	Mecanismo que coordina el acceso a un recurso compartido entre múltiples instancias/servidores para evitar condiciones de carrera.
CU	Caso de Uso; descripción del flujo de interacción entre un actor y el sistema para lograr un objetivo específico.
FSM	Maquina de Estados Finitos (Finite State Machine); modelo que representa los estados posibles de una entidad (ej. una cita) y las transiciones válidas entre ellos.
JWT	JSON Web Token; token firmado digitalmente que transporta información de sesión/autenticación (claims) entre cliente y servidor.
LGPD	Ley General de Protección de Datos; marco normativo de protección de datos personales aplicado en este proyecto para el manejo de información de pacientes.
PCI DSS	Payment Card Industry Data Security Standard; estándar de seguridad para el manejo de datos de tarjetas de pago.
PII	Información Personal Identificable (Personally Identifiable Information); datos que permiten identificar a una persona (cedula, teléfono, dirección, etc.).
PSE / ACH	Métodos de transferencia bancaria electrónica utilizados como forma de pago dentro del módulo de Pagos.
P99	Percentil 99 de tiempo de respuesta; métrica de rendimiento que indica que el 99% de las solicitudes se resuelven por debajo de un umbral definido.
RBAC	Control de Acceso Basado en Roles (Role-Based Access Control); modelo de seguridad que asigna permisos según el rol del usuario (Paciente, Recepcionista, Médico, Admin).
Recibo / Comprobante	Documento generado tras un pago exitoso, con código QR verificable y número autoincremental único.
RF	Requisito Funcional; describe una función o comportamiento específico que el sistema debe realizar.
RNF	Requisito No Funcional; describe una restricción de calidad del sistema (rendimiento, seguridad, disponibilidad, etc.), generalmente asociada a un atributo de la norma ISO/IEC 25010.
Row-level lock	Bloqueo aplicado a nivel de fila en la base de datos para evitar que dos transacciones modifiquen el mismo registro (ej. un slot de cita) simultáneamente.
RPO	Recovery Point Objective; máxima cantidad de datos (medida en tiempo) que la organización puede permitirse perder ante una falla.
RTO	Recovery Time Objective; tiempo máximo aceptable para restaurar el sistema tras una falla.
Slot	Bloque de tiempo disponible (ej. 30 minutos) en la agenda de un médico, susceptible de ser reservado por un paciente.
SRS	Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software); documento formal que describe de forma completa los requisitos de un sistema.
TTL	Time To Live; tiempo de vida de un recurso temporal (ej. token JWT, bloqueo de un slot) antes de expirar automáticamente.
UTC-5	Zona horaria de Ecuador, utilizada como referencia para todos los timestamps del sistema.
Walk-in	Paciente que llega a la clínica sin cita previa y es atendido según disponibilidad inmediata del día.
WCAG AA	Web Content Accessibility Guidelines, nivel AA; estándar de accesibilidad web que el sistema debe cumplir (RNF-006).